1.1.1 Прямолінійний рівномірний рух

Рух, напрям якого не змінюється, називають прямолінійним. При прямолінійному русі модуль вектора переміщення дорівнює пройденому шляху:

$$\left|\vec{S}\right| = l,$$

$$S = \sqrt{S_x^2 + S_y^2},$$

де $S_x = X_B - X_A$;

$S_y = Y_B - Y_A$.

Прямолінійним рівномірним рухом (ПРР) називається рух, при якому матеріальна точка (тіло) за будь-які послідовні однакові інтервали часу здійснює однакові переміщення. Для описання прямолінійного руху зручно спрямувати одну з координатних осей (Х або У) уздовж тієї прямої, по якій рухається тіло. Тоді під час такого руху буде тільки одна координата, яка змінюється. Векторна величина, яка характеризує швидкість зміни положення тіла у просторі і визначається відношенням переміщення тіла до інтервалу часу, за який дане переміщення було здійснено, називається *швидкістю:*

$$\vec{\vartheta} = \frac{\vec{S}}{t}.$$

Одиницею швидкості в СІ є $\left|\vec{\vartheta}\right| = 1$ ì/ñ . Модуль швидкості руху тіла вимірюють спідометром. Для обчислення переміщення і швидкості користуються формулами, до яких входять не вектори, а їхні проекції на осі (або вісь) координат. Проекції векторів – величини скалярні, тому над ними можна виконувати алгебраїчні дії.

Оскільки вектори $\vec{S}$ і $\vec{\vartheta}t$ рівні, то рівні також їхні проекції на вісь *Ox*. Тому можна записати у скалярній формі так:

$$S_x = \vartheta_x t.$$

Користуючись формулою $S_x = x - x_0$, можна обчислити координату *x* тіла в будь-який момент часу *t:*

$$x - x_0 = \vartheta_x t, \text{ або } x = x_0 + \vartheta_x t,$$

де x_0- координата тіла в початковому положенні.

Графіки залежності від часу проекції переміщення, координати і швидкості мають вигляд (рис. 2).

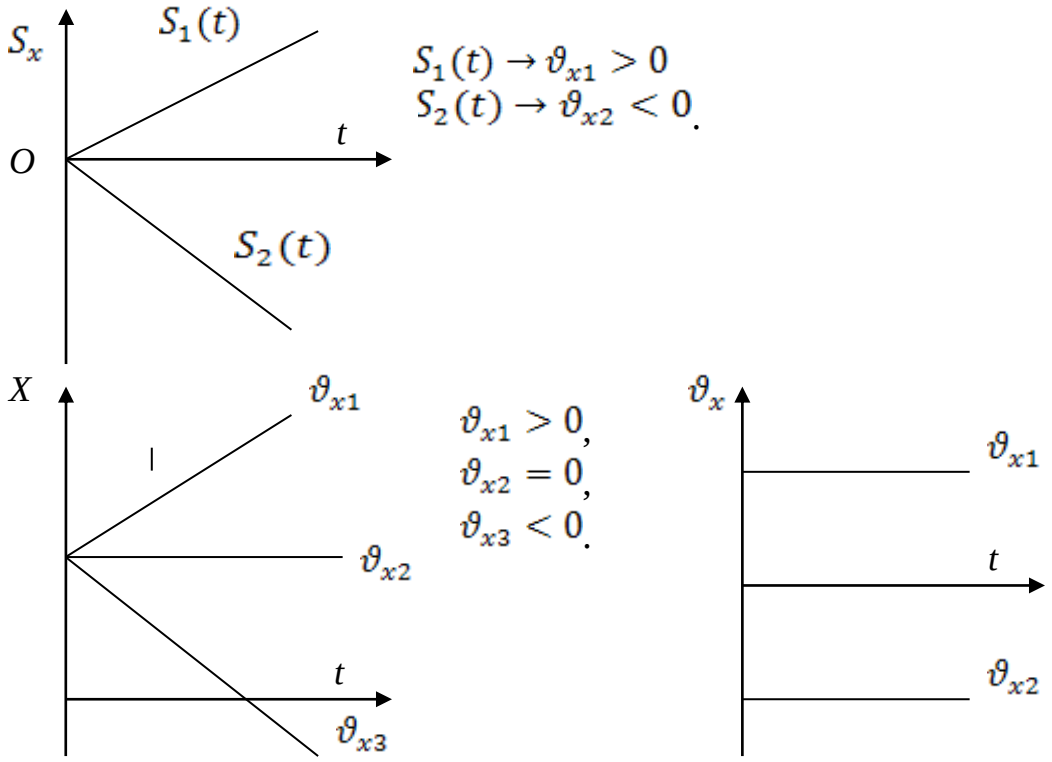

Рисунок 2

Якщо швидкість тіла стала, то шлях чисельно дорівнює площі прямокутника (рис. 3).

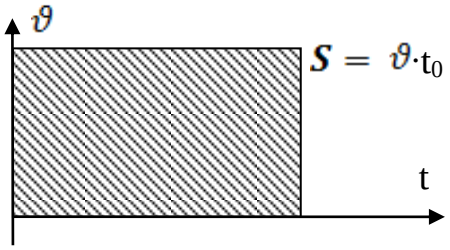

Рисунок 3